

statistika 600, numerika 900

Numerika

1800

$$f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{-x^2}$$

$$f'(x) = f''(x)$$

$$f'(x) =$$

$$(1 \cdot e^{-x^2} + x \cdot (-2x) \cdot e^{-x^2}) \cdot \sqrt{x}$$

1) nejednotvorná
derivace
2) pak vnějšek

$$f'(x) = (e^{-x^2} + x \cdot (-2x) \cdot e^{-x^2}) \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

$$3) x^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$= e^{-x^2} \cdot (1 - 2x^2) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x} \cdot e^{-x^2}}$$

$$= \sqrt{e^{-x^2}} \cdot (1 - 2x^2) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$x = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot (1 - 2x^2)$$

$$= \sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot \left(\frac{1 - 2x^2}{2} \right)$$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{-2x \cdot e^{-x^2} \cdot x - e^{-x^2}}{x^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}}} \\
 &= \left(\frac{1-2x^2}{2} \right) + \sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot (-2x) = \\
 &= -\frac{\sqrt{e^{-x^2} \cdot x}}{x^2} \cdot \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) + \sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot (-2x) = \\
 &= -\sqrt{\frac{e^{-x^2} \cdot x}{x^2}} \cdot \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) - 2\sqrt{e^{-x^2} \cdot x} = \\
 &= -\sqrt{e^{-x^2} \cdot x} \cdot \left(\frac{1}{4} - x^2 + 2 \right) \\
 &= -\sqrt{e^{-x^2} \cdot x} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right)
 \end{aligned}$$

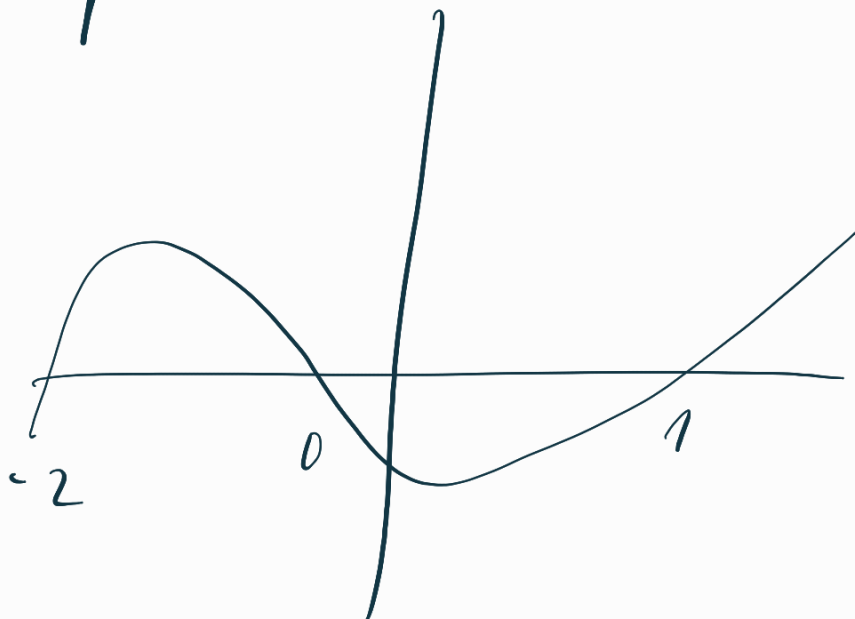
$$\begin{aligned}
 f'(x) &= f''(x) \\
 \cancel{\sqrt{\frac{e^{-x^2}}{x}} \cdot \left(\frac{1-2x^2}{2} \right)} &= -\cancel{\sqrt{e^{-x^2} \cdot x} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right)} \\
 \sqrt{x} \cdot \left(\frac{1-2x^2}{2} \right) &= \sqrt{x} \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right) \quad | : \sqrt{x} \\
 \frac{1}{2} - x^2 &= -x \cdot \left(\frac{9}{4} - x^2 \right) \\
 \frac{9}{4}x + x^3 &= 0 \quad | : x
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} - x = -4x^3$$

$$2 - 4x^2 = -9x + 4x^3$$

$$0 = 4x^3 + 4x^2 - 9x - 2$$

graf



odhady

-2

0

1

1) bisekce (-2)

(-3, -1)

1) zvolit interval blízko odhadu
hledáme kde se mění znaménko
($f(x)$ v jednom bodě bude -, v druhém +)

2) dosadit do kalkulačky

$$x = -3 \rightarrow f(x) = -47$$

$$x = -1 \rightarrow f(x) = +7$$

(-2)

1) vybrat přesně polku intervalu

1) Vzhľadom na predpoklad, podľa toho, jestli je +/- vrchný, v jakom intervale budú zobrazovať hľadať priesečník (je tam, kde se +/- líši)

2) iteratívna metóda (0) odhad

1) vyjadriť x z rovnice

$$x = \frac{4x^3 + 4x^2 - 2}{9} \quad (\text{napr.})$$

$$x = \frac{2}{4x^2 + 4x - 9}$$

2) počiatočný odhad $0 = x_0$

$$x_1 = \frac{0 + 0 - 2}{9} = -0,22$$

$$x_2 = -0,20515$$

$$x_3 = -0,20735$$

3) konverguje k $-0,207...$

3) Newtonova metóda tečen

odhad 1

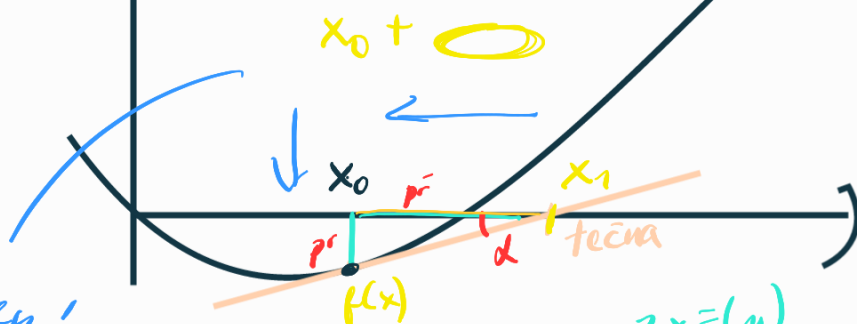
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

↑

$$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

← náhľad, jestli je fce rastoucí / klesající

$$x_n - f(x_n) \cdot \frac{0}{f(x_n)} = x_n - 0$$



směrnice tečny = $z'x = (y)$
 - o kolik se posunou na y,
 když na x jde o 1 jednotku

derivace je $\frac{\text{protilehlá}}{\text{přilehlá}} = \frac{f'(x)}{f(x)}$
 $f'(x) = \tan(\alpha)$
 - o kolik se pohneme

$$f'(x) = \frac{f(x)}{0}$$

tohle je záporné, protože po x jde dolů, po y dolu

abyde jen to, o kolik se posuneme po ose -

x_1 = výsledek iterace

$$x_1 = 1 - \frac{-3}{12x^2 + 8x - 9} = \frac{14}{11} = 1,27$$

nase vzít funkci hodnotu v bodě x_1 , udělat tečnu a výsledek nase bude průsečík s osou x (nový odhad x_2)

$$x_2 = \frac{14}{11} - 0,0603 = 0,97$$

mělo by to vyjít > 1 chybá?

složením těchto veličin je směrnice

- na Wolframu jsou kalkulačky
na derivace? ♥

výsle to teda trochu jiné

derivative

second derivative

• $f(x) = -\sin(-x^2)$

$\langle 1; 2 \rangle$

→ tedy,
vychází
průměr
asi 1,8

$f(1.2) = 0 \leftarrow$ jeden z průsečíků

• integrál $g(x) = \int_0^x f(t) dt$

$\langle 0; 1.8 \rangle$

1) obdelnik. pravidlo



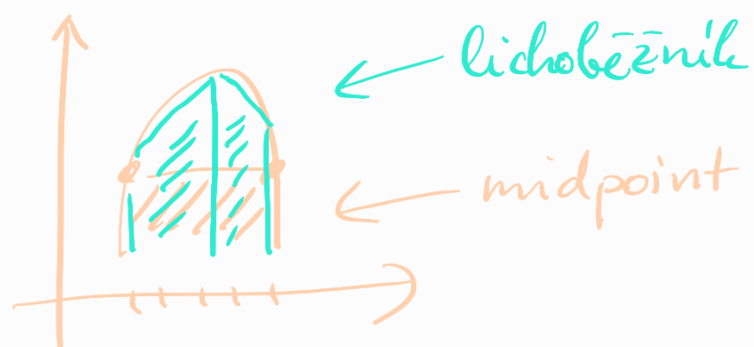
na tomto
intervalu
budeme čítat
určit interval

1) spočítat průměr

$$\frac{a+2}{2}$$

2) obsah obdélníku

2) lichoběžník - pravidlo



maximum je tam, kde derivace = 0
(tam funkce přestává růst)

3) Metoda monte carlo

- ohraničit funkci

(jak zvolit hranici? čtverec)

generovat ~~libovolné~~ body
na intervalu

počítám jen ty, co jsou pod křivkou

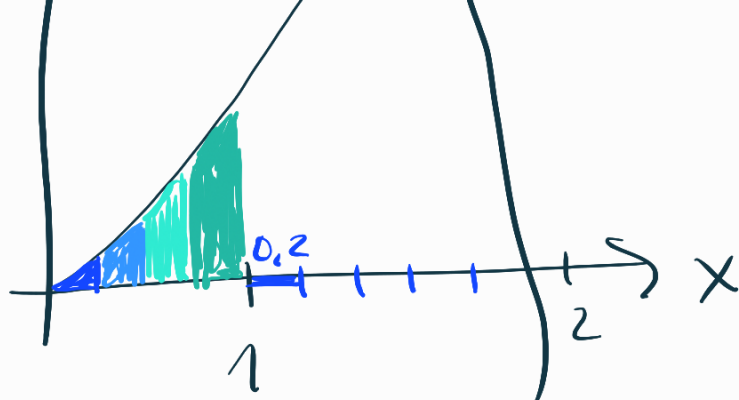
výpočet $g(x) = \int_0^x f(t) dt$

$\langle 0, 1.8 \rangle$

$x = 0,2$

↑↑





- vlastně jenom
sčítání výpočtů
lichoběžníků

$$h(x) = \frac{dg(x)}{dx}$$

$$= \frac{d \left(\int_0^x f(t) dt \right)}{dx}$$

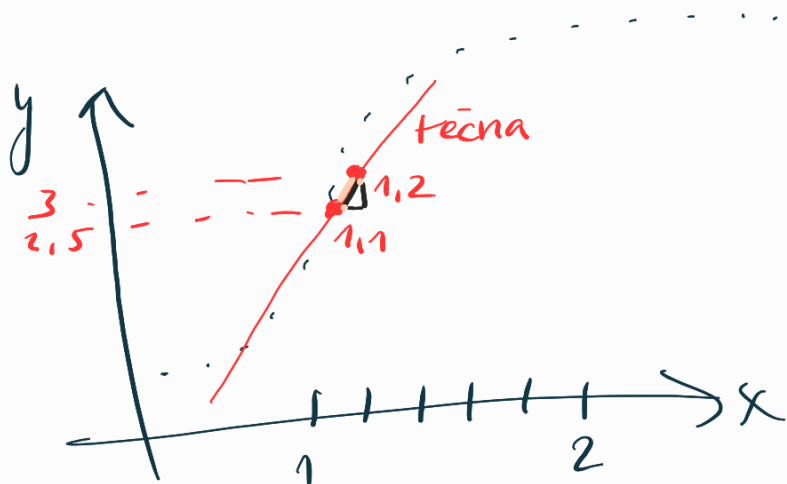
derivace g podle x

- kdyby tu bylo
stejně písmeno,
tak by se to
vyrusilo a zůstalo
by jen $f(t)$

✓ musí

funkce g je rostoucí
postupný interval

⇒ derivace bude
kladná



nápad - vzít 2 body vedle sebe a vypočítat
tečnu z toho (je to lineární funkce - přímka)

$$h'(x) = \frac{\text{délka na } y}{\text{délka na } x} = \frac{3:2,15}{1,1:1,2} = \frac{0,15}{0,1} = \underline{\underline{5}}$$

vzít 2 body,
ujistit předpis

toto je ←
derivace v bodě 1,15 (uprostřed
mezi 1,1 a 1,2)

- je potřeba sderivovat
všechny body $g \rightarrow h$
tím vyberšim funkci h

šlo by to interpolovat
(proložit funkcí)

